

1. Resumen Avance Proyecto APT

A continuación, se presenta el resumen de avances del proyecto SmartPharm CRM - Sistema CRM Especializado para Farmacias Pequeñas.

Resumen de avance proyecto APT	Avances Realizados: El proyecto SmartPharm CRM ha alcanzado un estado de desarrollo avanzado, cumpliendo los objetivos establecidos para las fases 1 y 2. Los principales logros incluyen: • MVP funcional desplegado con Django 4.2 (backend), React 18 (frontend) y PostgreSQL 15 (base de datos) • Procesamiento exitoso de 152,429 transacciones reales de farmacia piloto • Implementación de 5 módulos operacionales con capacidades de Machine Learning • Modelo de segmentación de clientes con 87% de precisión usando Random Forest • Análisis financiero completado: VAN \$17.7M, TIR 28%, ROI 267% • Despliegue en Google Cloud Platform mediante contenedores Docker Objetivos específicos cumplidos: • OE1: Análisis sectorial del mercado farmacéutico chileno - COMPLETADO • OE2: Modelos de viabilidad económica (ROI, VAN, TIR) - COMPLETADO • OE3: Metodologías PMI para cronograma y presupuesto - COMPLETADO • OE4: MVP funcional con 3 funcionalidades core - EN CURSO (90%)
Objetivos	<i>Sin ajustes requeridos.</i> Los objetivos originales se mantienen según la definición de Fase 1. El objetivo general de desarrollar una propuesta integral de ingeniería para un sistema CRM especializado en farmacias pequeñas continúa siendo el eje central del proyecto.
Metodología	Ajuste menor realizado: Se incorporó el uso de Google Colab para entrenamiento de modelos ML debido a limitaciones de recursos locales. La metodología híbrida (Ingeniería de Sistemas + PMI + Desarrollo Ágil) se mantiene sin cambios estructurales.
Evidencias de avance	Evidencias presentadas en este informe: • 1. MVP Funcional Desplegado: Sistema operativo en GCP con 5 módulos integrados, accesible vía web. Demuestra viabilidad técnica de la solución propuesta. • 2. Dashboard de Segmentación: Visualización de clusters de clientes generados por algoritmo Random Forest con 87% de precisión sobre datos reales. • 3. Análisis Financiero Corregido: Documentación completa con VAN \$17.7M, TIR 28%, ROI 267%, separando contribuciones no monetarias de inversión real.

	4. Base de Datos Poblada: 152,429 transacciones reales procesadas y normalizadas de farmacia piloto. Resguardo de calidad disciplinar: La calidad del proyecto se resguardó mediante: (1) Uso de datos reales validados con el usuario piloto, (2) Aplicación de metodologías PMI para gestión de proyectos, (3) Validación de modelos ML con métricas estándar de la industria, (4) Documentación técnica siguiendo estándares de ingeniería de software, (5) Control de versiones con Git y revisiones de código.
--	--

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examen del plan de trabajo con enfoque en estado de avance y ajustes realizados.

Competencia	Actividades	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones	Estado	Ajustes
Análisis de Sistemas	Investigación sectorial y levantamiento de requerimientos	Datos farmacia piloto, entrevistas Daniel	S1-S3	Enrique, Daniel	Facilitado por experiencia farmacéutica de Daniel	Completo	Ninguno
Gestión de Proyectos	Modelos financieros ROI, VAN, TIR	Excel, datos de mercado chileno	S4-S6	Enrique	Requirió corrección de cálculos iniciales	Completo	VAN y TIR recalculados
Gestión de Proyectos	Cronograma PMI, presupuesto, riesgos	MS Project, templates PMI	S5-S7	Enrique	Templates académicos facilitaron proceso	Completo	Ninguno
Desarrollo de Software	Sprint 1: Segmentación de clientes ML	Python, scikit-learn, Django, PostgreSQL	S8	Bastian	Conflictos pickle scikit-learn resueltos	Completo	Uso Google Colab
Desarrollo de Software	Sprint 2: Predicción estacional	Python, pandas, datos históricos	S9	Bastian	Módulo funcional con alertas	Completo	Ninguno
Desarrollo de Software	Sprint 3: Comparador ofertas laboratorios	React, APIs, Gmail integration	S10	Bastian, Daniel	ETL Gmail pendiente automatizar	En curso	Simplificación ETL
Comunicación Técnica	Documentación final y presentación	PowerPoint, Word, repositorio Git	S10	Equipo completo	Preparación defensa 25 Nov	En curso	Ninguno

3. Ajustes a partir del Monitoreo

Análisis de factores facilitadores, obstáculos y ajustes realizados al plan de trabajo.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo del plan de trabajo
FACTORES FACILITADORES: Experiencia farmacéutica del equipo: Daniel Acevedo aporta 5+ años de experiencia administrando farmacia, lo que permitió un levantamiento de requerimientos preciso y acceso a datos reales validados.

- **Datos reales disponibles:** Acceso a 152,429 transacciones históricas de farmacia piloto facilitó la validación del MVP y el entrenamiento de modelos ML con información auténtica.
- **Stack tecnológico conocido:** El equipo tenía experiencia previa con Django, React y PostgreSQL del curriculum académico, acelerando el desarrollo del MVP.
- **Templates PMI académicos:** La disponibilidad de plantillas y guías institucionales facilitó la estructuración de la documentación de gestión de proyectos.

FACTORES QUE DIFICULTARON:

- **Conflictos de versiones scikit-learn:** Los archivos pickle de modelos ML presentaron incompatibilidad entre versiones de scikit-learn en diferentes entornos.
→ *Solución aplicada:* Uso de Google Colab para entrenamiento estandarizado y joblib para serialización de modelos.
- **Errores en cálculos financieros iniciales:** Los primeros modelos VAN/TIR mezclaban contribuciones no monetarias con inversión real, generando métricas poco realistas.
→ *Solución aplicada:* Separación de equity contributions vs cash investment, recálculo completo con VAN \$17.7M, TIR 28%, ROI 267%.
- **Problemas de gestión Git:** Trabajo directo en rama develop causó conflictos y pérdida temporal de entregables de Fase 1.
→ *Solución aplicada:* Implementación de estrategia de branching con ramas feature y revisiones de código antes de merge.
- **Limitaciones de tiempo académico:** 10 semanas para propuesta completa + MVP funcional requirió priorización estricta.
→ *Solución aplicada:* Enfoque en 3 funcionalidades core (segmentación, predicción estacional, comparador ofertas) en lugar de sistema completo.

Actividades ajustadas o eliminadas

Ajustes realizados al plan de trabajo:

- **1. Entrenamiento ML en Google Colab:** Se migró el entrenamiento de modelos desde entorno local a Google Colab para estandarizar versiones de librerías y evitar conflictos de serialización. Esto no afectó la calidad del entregable pero requirió ajustar el flujo de trabajo del desarrollador.
- **2. Simplificación del ETL de ofertas:** El procesamiento automatizado de ofertas de laboratorios vía Gmail se simplificó a un proceso semi-manual debido a restricciones de tiempo. La funcionalidad core de comparación se mantiene operativa.
- **3. Recálculo de análisis financiero:** Se reelaboró completamente el modelo financiero separando contribuciones no monetarias (tiempo del equipo como equity) de la inversión real requerida, resultando en métricas más conservadoras y realistas.

Justificación: Estos ajustes fueron necesarios para mantener la calidad y credibilidad del proyecto ante la comisión evaluadora, priorizando resultados verificables sobre funcionalidades completas pero no validadas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas

Actividad en curso con atención especial:

- **Automatización completa ETL Gmail:** El módulo de extracción automática de ofertas de laboratorios desde correos Gmail no está completamente automatizado. Actualmente funciona con intervención manual para la carga de datos.

Motivo del retraso: La integración con la API de Gmail requería configuración OAuth que excedía el tiempo disponible en el cronograma.

Estrategia de mitigación: Para la defensa final, se demostrará la funcionalidad core de comparación de ofertas con datos pre-cargados, y se documentará el diseño técnico para la automatización futura como parte del plan de escalamiento.

Impacto en el proyecto:

Este retraso no afecta la viabilidad de la demostración del MVP ni compromete los objetivos académicos del proyecto. Las 3 funcionalidades core (segmentación ML, predicción estacional, comparación de ofertas) están operativas y serán presentadas en la defensa del 25 de noviembre.

SmartPharm CRM - Proyecto Capstone Duoc UC 2025

Equipo: Enrique García (Líder) | Daniel Acevedo (Validador) | Bastian Hartal (Desarrollador)
Sede Antonio Varas - Ingeniería en Informática